ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ - SEPARAČNÍ METODY

Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit na základě rozdílných fyzikálních a chemických vlastností (hustota, teplota varu, rozpustnost, magnetické vlastnosti, popř. velikost částic …).

Usazování (SEDIMENTACE)

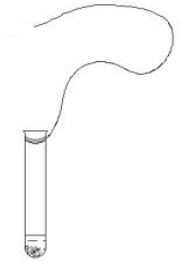
1) oddělování vzájemně *rozpustných/~~nerozpustných~~* složek směsi (**suspenze**) na základě jejich rozdílné hustoty

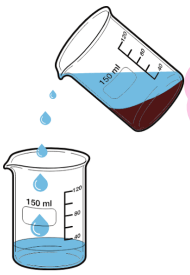
Látka s *menší/~~větší~~* hustotou klesne ke dnu, látka s *~~menší~~/větší* hustotou zůstává na povrchu.

Využití:
čištění vody v čističkách a vodárnách, čištění ropy v rafinériích, příprava turecké kávy…
při vyšetřování krve se sleduje rychlost sedimentace červených krvinek (zjištění informací o rozsahu zánětu)

K **urychlení usazování** lze využít **odstředivou sílu**. odstředivka (**centrifuga**) se používá např. k oddělování krevních složek, jako odšťavňovač, ždímačka…



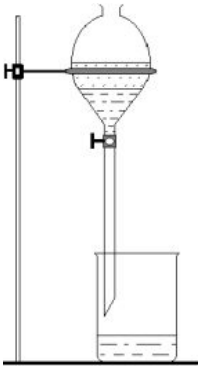




dekantace – oddělení pevné fáze od kapalné

2) oddělování dvou nemísitelných kapalin = emulze (např. voda a olej)

Pomocí dělicí nálevky – lehčí kapalina (olej) je nad těžší vodou, voda se pak vypustí.



ODDĚLOVÁNÍ SMĚSI DVOU PEVNÝCH LÁTEK



1) **separace** (oddělování)

Využití: třídění odpadu

2) **rozpuštěním** jedné z pevných látek ve vhodném rozpouštědle

např. písek a sůl

Př.: Jak bys od sebe oddělil směs železné piliny, sůl a popel?

magnetické vlastnosti – železné piliny
sůl – rozpustit a potom vykrystalizovat
popel – přefiltrovat